

IUS
INSTITUT
UNIVERSITAIRE
DES SCIENCES

Institut Universitaire des Sciences

Prénom : Jonathan K.

Nom : SYLVAINCE

Faculté : FST

Niveau : L3

Professeur : Ismael SAINT AMOUR

Date : 01/11/2026

L'objectif de ce TD est de :

1. Savoir attribuer des adresses IP valides aux machines

Tout d'abord une adresse IP (Internet Protocol) est une adresse logique qui permet d'identifier une interface réseau et de communiquer avec d'autres équipements.

Types d'adresses IP :

a) IPv4 (Internet Protocol version 4) : Format : 32 bits, écrit en décimal pointé (ex. 192.168.1.10).

Composée de : adresse réseau + adresse hôte.

Exemple : **172.16.0.10**

b) IPv6 (Internet Protocol version 6) : Format : 128 bits, écrit en hexadécimal séparé par des :

Exemple : **2001 :db6 :1 ::2**

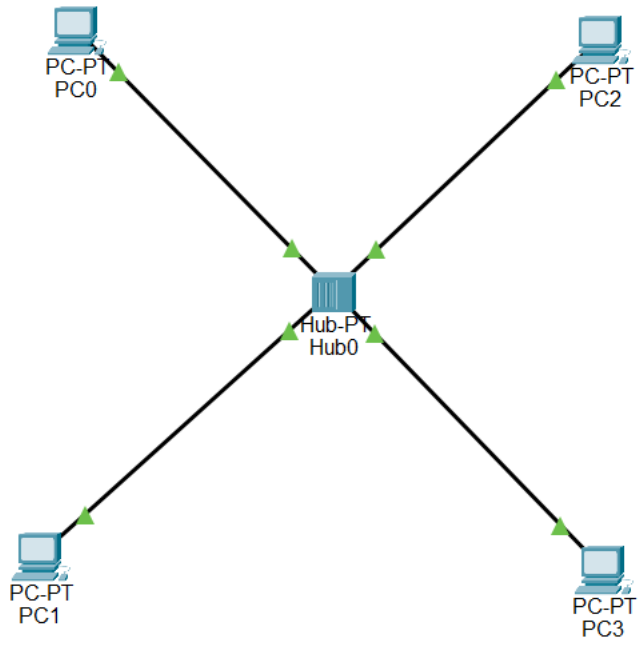
2. **Comprendre l'adressage IPv4 et IPv6.**

IPv4	IPv6
32 bits	128 bits
172.16.0.10	2001 :db6 :1 ::2
Décimale	Hexadécimale
Masque : /24	Préfixe : /64

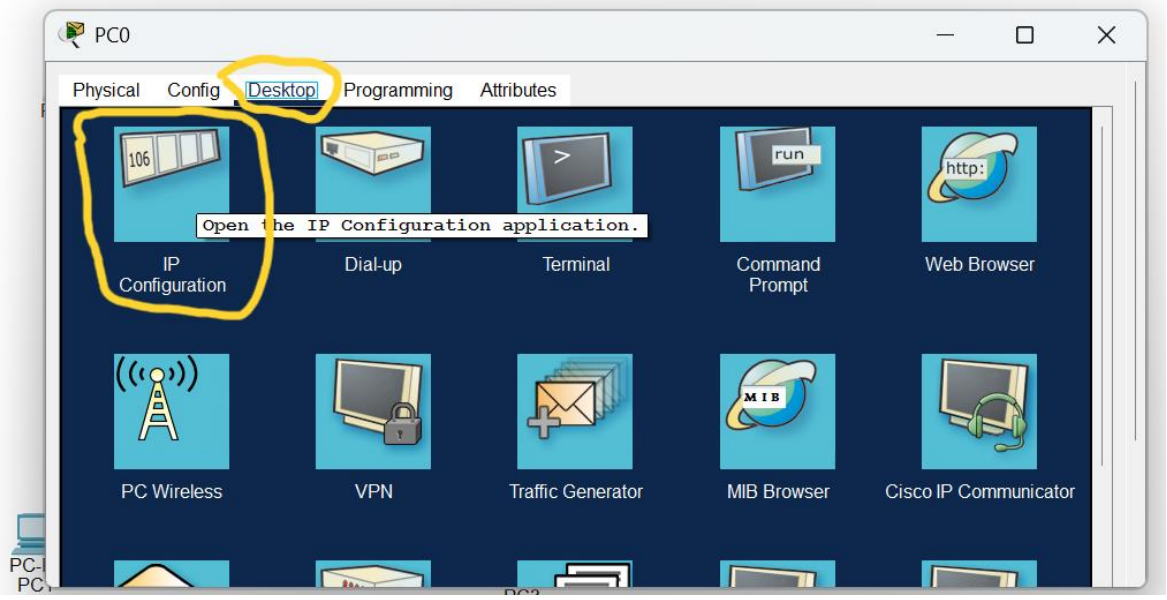
1- **Configurer des adresses IP sur des hôtes et routeurs dans Cisco Packet Tracer.**

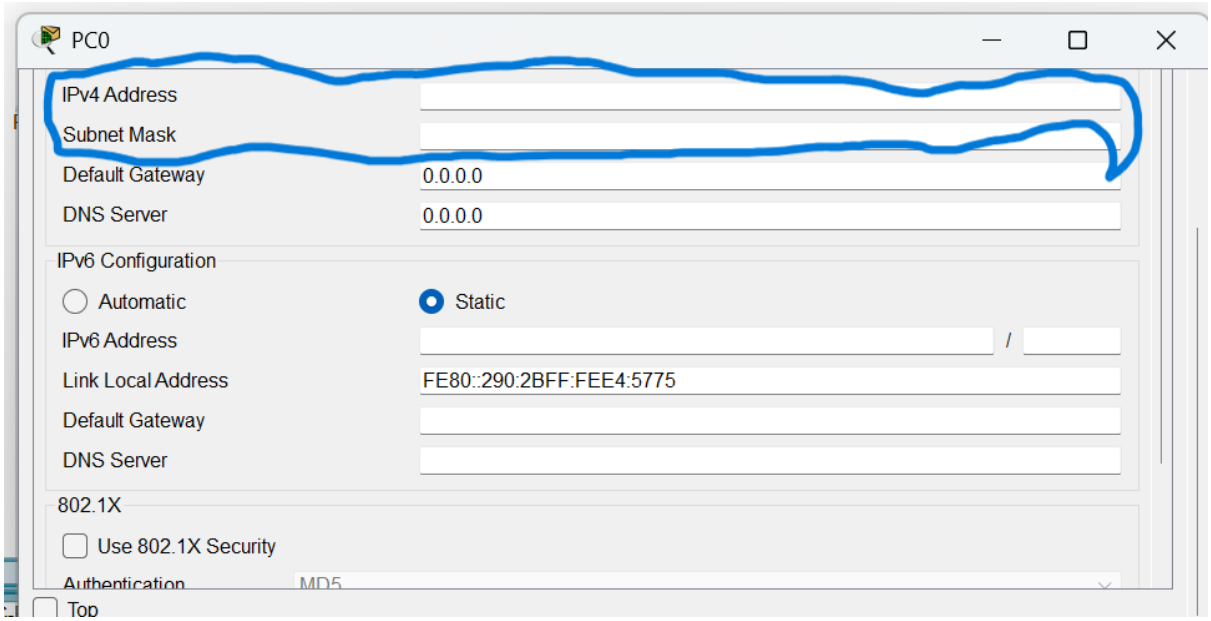
Etape 1

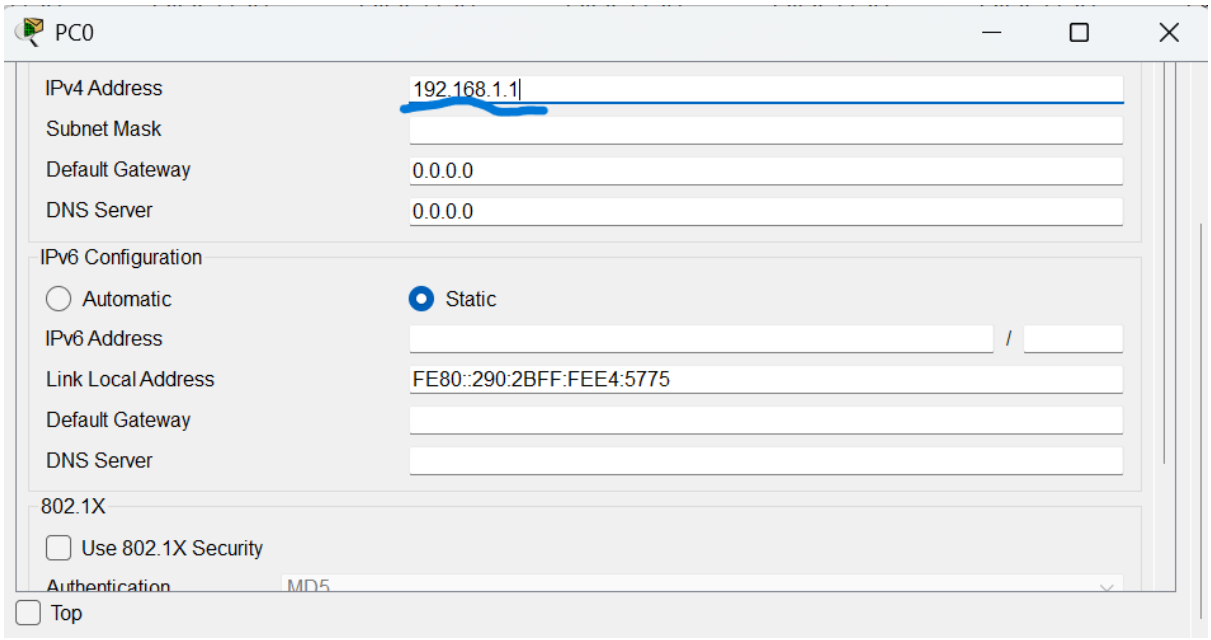
IPv4 : Créer une topologie avec une Hub et 4 PC connectés au switch

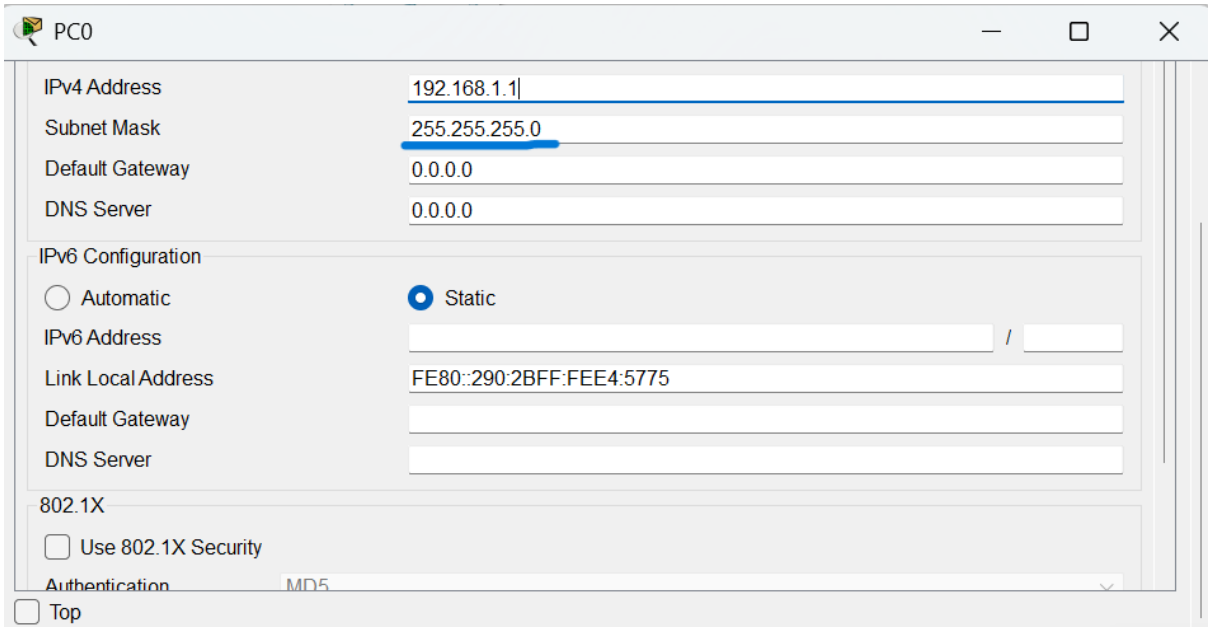


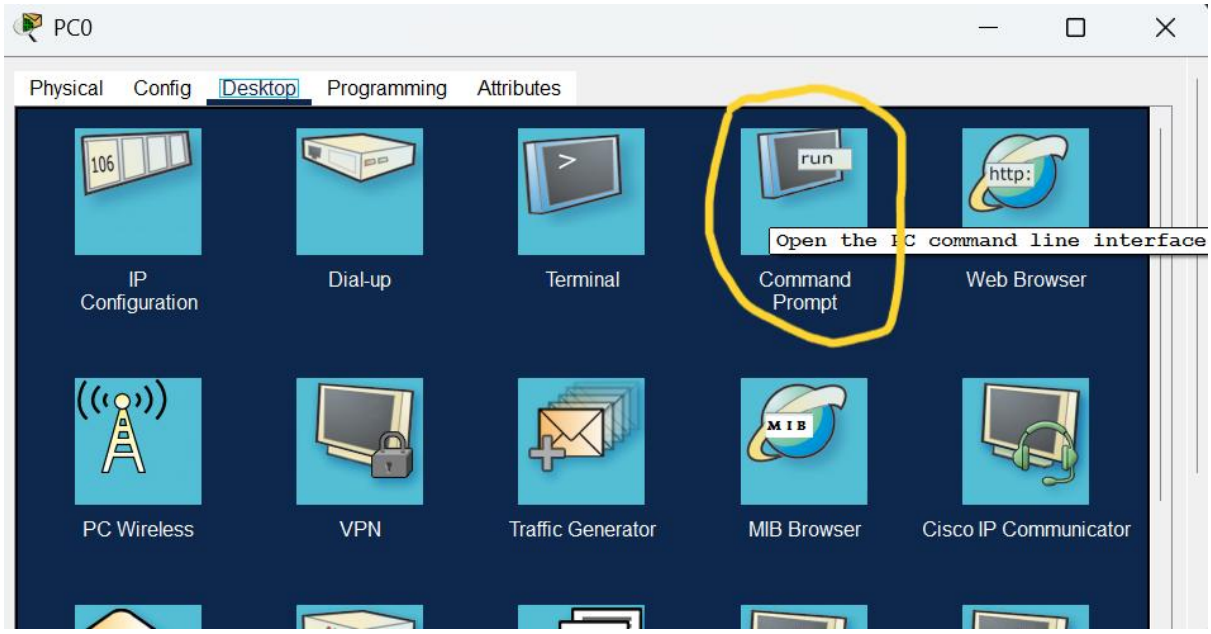
On clique sur le peripherique :

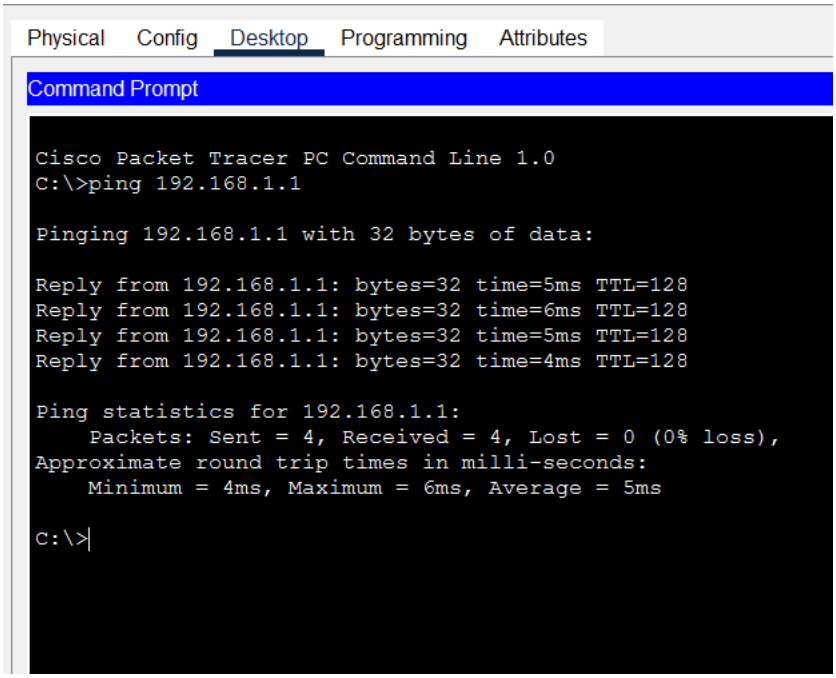



PC0
IPv4 Address
Subnet Mask
Default Gateway
0.0.0.0
DNS Server
0.0.0.0
IPv6 Configuration
Automatic
Static
IPv6 Address
Link Local Address
FE80::290:2BFF:FEE4:5775
Default Gateway
DNS Server
802.1X
Use 802.1X Security
Authentication
MD5
Top

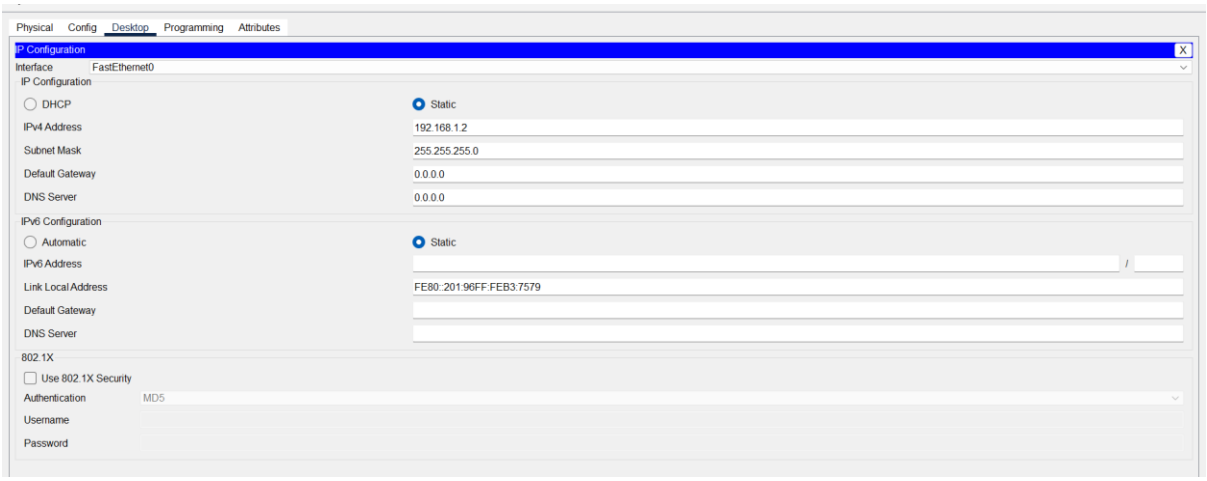

PC0
IPv4 Address
192.168.1.1
Subnet Mask
Default Gateway
0.0.0.0
DNS Server
0.0.0.0
IPv6 Configuration
Automatic
Static
IPv6 Address
Link Local Address
FE80::290:2BFF:FEE4:5775
Default Gateway
DNS Server
802.1X
Use 802.1X Security
Authentication
MD5
Top

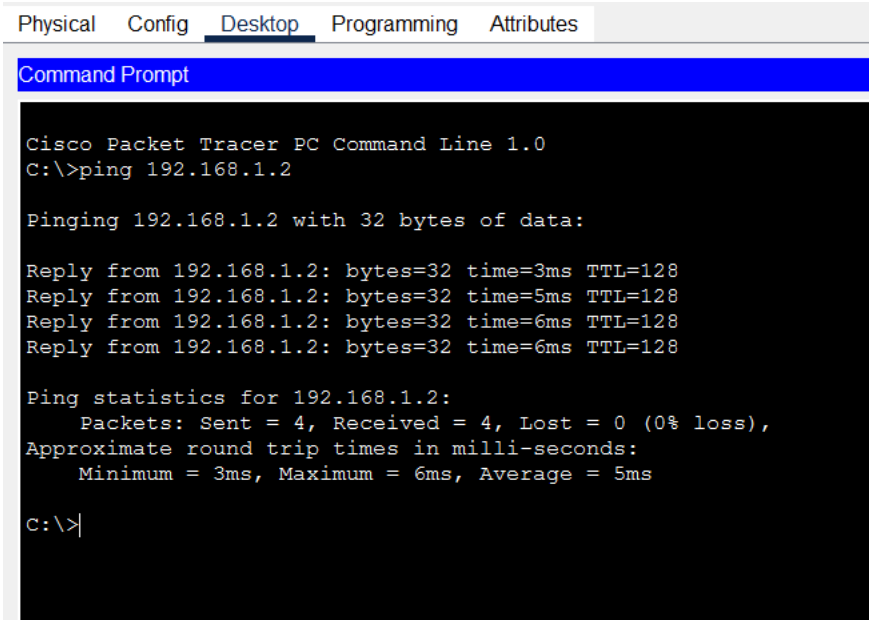

PC0
IPv4 Address
192.168.1.1
Subnet Mask
255.255.255.0
Default Gateway
0.0.0.0
DNS Server
0.0.0.0
IPv6 Configuration
Automatic
Static
IPv6 Address
Link Local Address
FE80::290:2BFF:FEE4:5775
Default Gateway
DNS Server
802.1X
Use 802.1X Security
Authentication
MD5
Top


PC0
Physical
Config
Desktop
Programming
Attributes
IP Configuration
Dial-up
Terminal
Command Prompt
Web Browser
Open the PC command line interface
PC Wireless
VPN
Traffic Generator
MIB Browser
Cisco IP Communicator


Physical
Config
Desktop
Programming
Attributes
Command Prompt
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.1.1
Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=5ms TTL=128
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=6ms TTL=128
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=5ms TTL=128
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=4ms TTL=128
Ping statistics for 192.168.1.1:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 4ms, Maximum = 6ms, Average = 5ms
C:\>

Appareil 2 :

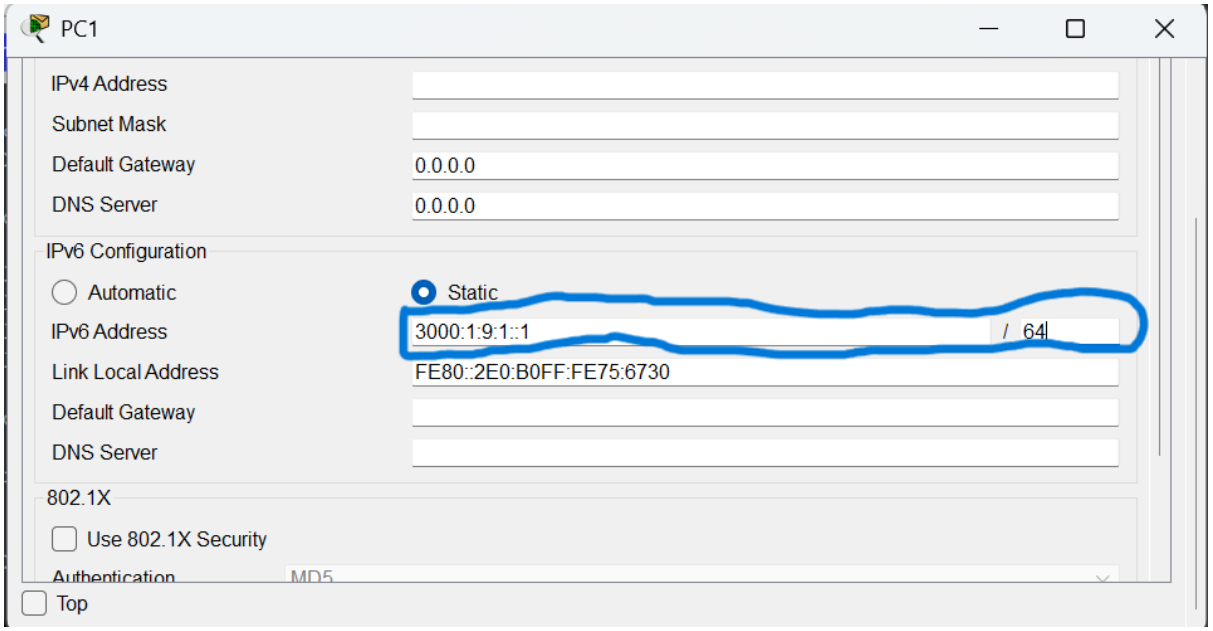

Physical
Config
Desktop
Programming
Attributes
IP Configuration
Interface
FastEthernet0
IP Configuration
DHCP
Static
IPv4 Address
192.168.1.2
Subnet Mask
255.255.255.0
Default Gateway
0.0.0.0
DNS Server
0.0.0.0
IPv6 Configuration
Automatic
Static
IPv6 Address
Link Local Address
FE80::201:96FF:FEB3:7579
Default Gateway
DNS Server
802.1X
Use 802.1X Security
Authentication
MD5
Username
Password

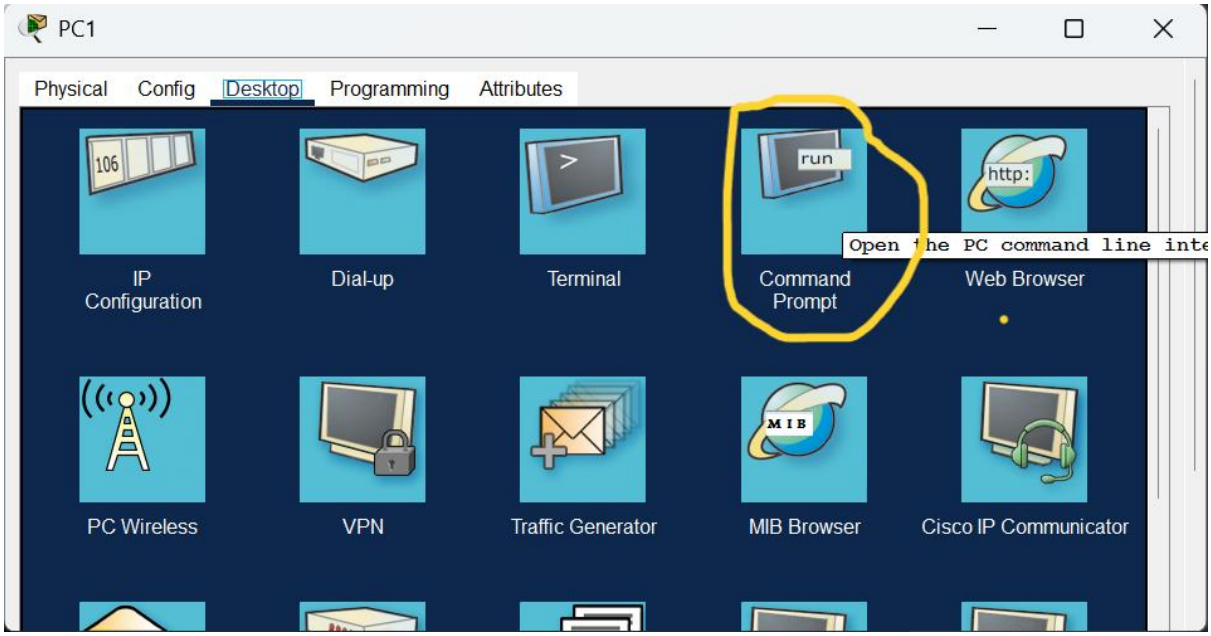


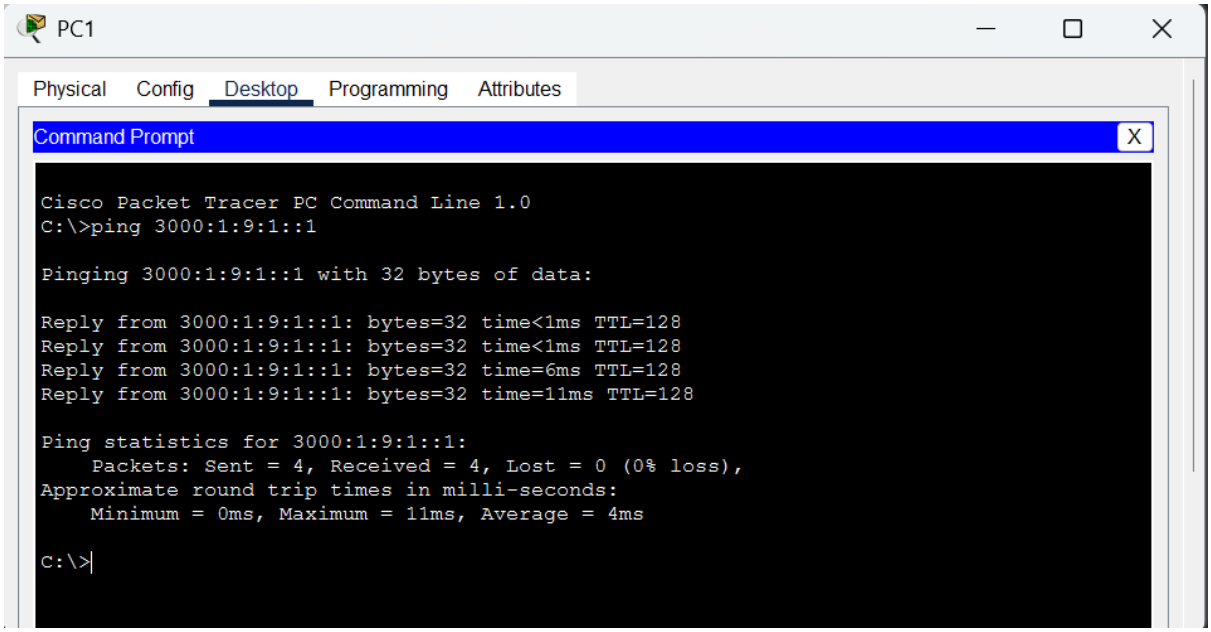
On fait la même chose pour les autres PC.

IPv6 :

On procède de la même manière :

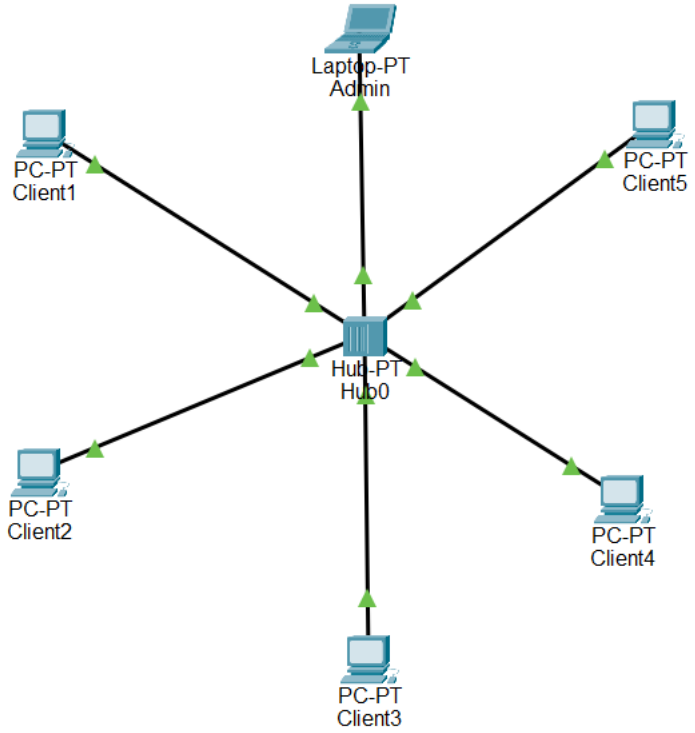






Et on fait la même chose pour les autres PC.

1- Reproduisez cette topologie en configurant les adresses IPv4 indiquées dans le tableau ci-dessous, puis vérifiez la connectivité.



Physical | Config | Desktop | Programming | Attributes

IP Configuration X

Interface: FastEthernet0

IP Configuration

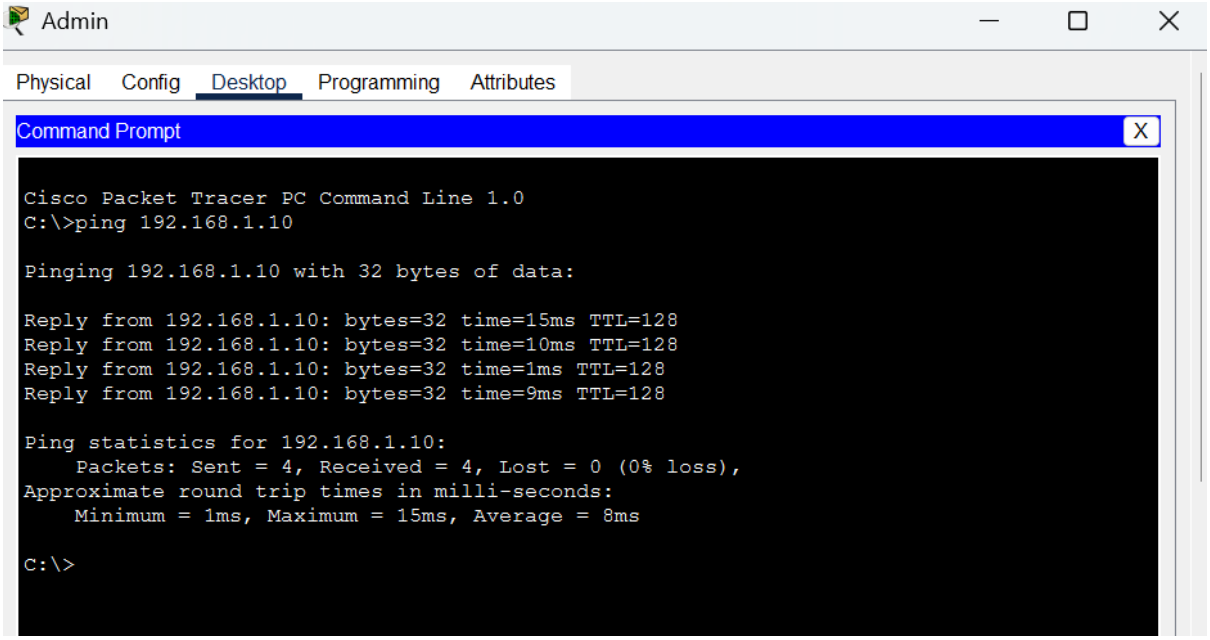
- DHCP
- Static

IPv4 Address	192.168.1.10
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	0.0.0.0
DNS Server	0.0.0.0

IPv6 Configuration

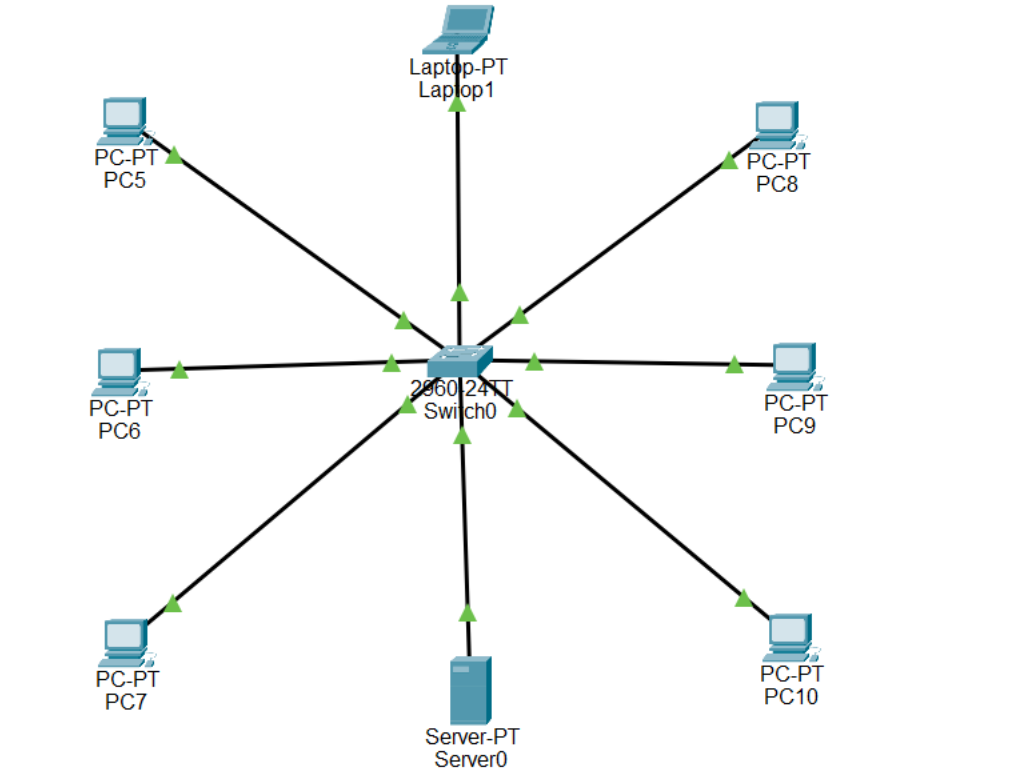
- Automatic
- Static

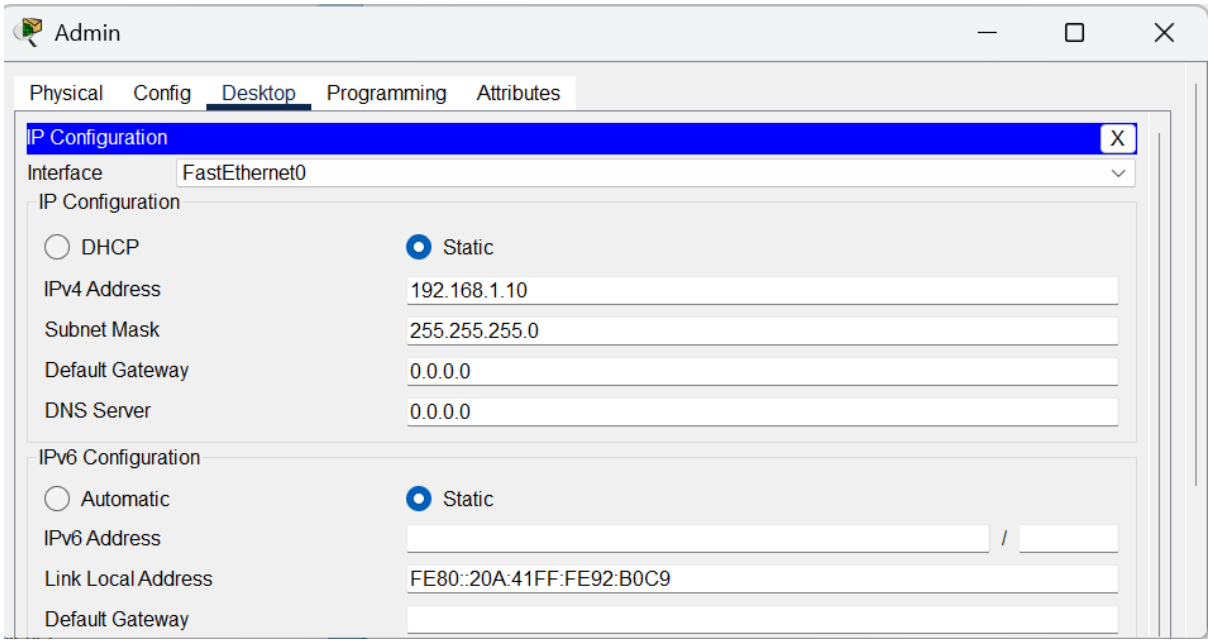
IPv6 Address	/
Link Local Address	FE80::201:42FF:FEC9:5AA
Default Gateway	

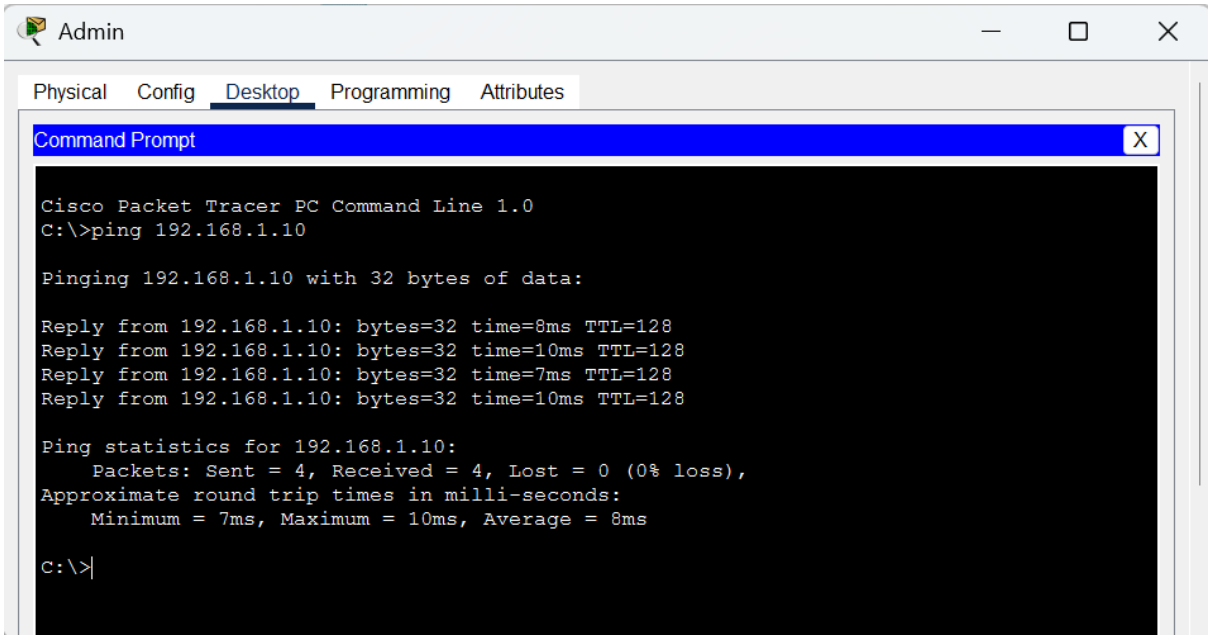


On fait la même chose pour les autres appareils dans cette topologie à la seule différence on remplace .10 par .11 ainsi de suite

2- Reproduisez cette topologie en configurant les adresses IPv4 indiquées dans le tableau ci-dessous, puis vérifiez la connectivité.

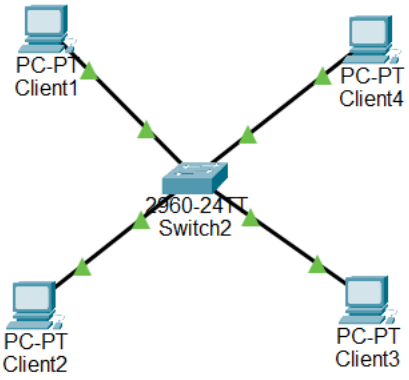






On fait la même chose pour les autres appareils dans cette topologie à la seule différence on remplace .10 par .11 ainsi de suite

3- Parmi les topologies, choisissez-en une, configurez les adresses IPv4 et testez la connectivité.



Client1

DHCP
Static
IPv4 Address 192.168.1.10
Subnet Mask 255.255.255.0
Default Gateway 0.0.0.0
DNS Server 0.0.0.0

IPv6 Configuration

Automatic
Static
IPv6 Address /
Link Local Address FE80::2E0:A3FF:FEE8:3E5
Default Gateway
DNS Server

802.1X

Top

Client1

Command Prompt

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.1.10

Pinging 192.168.1.10 with 32 bytes of data:

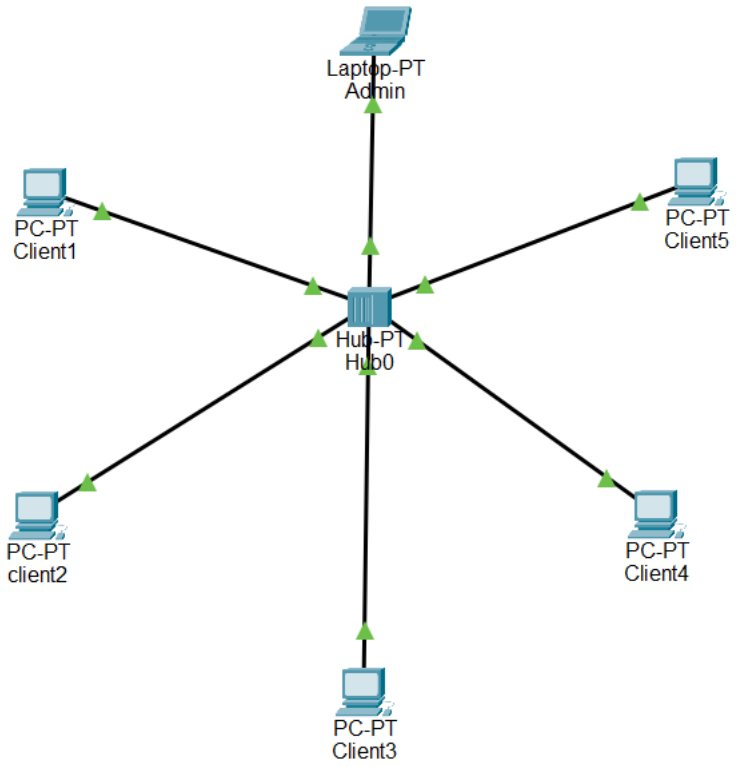
Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time=4ms TTL=128
Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time=7ms TTL=128

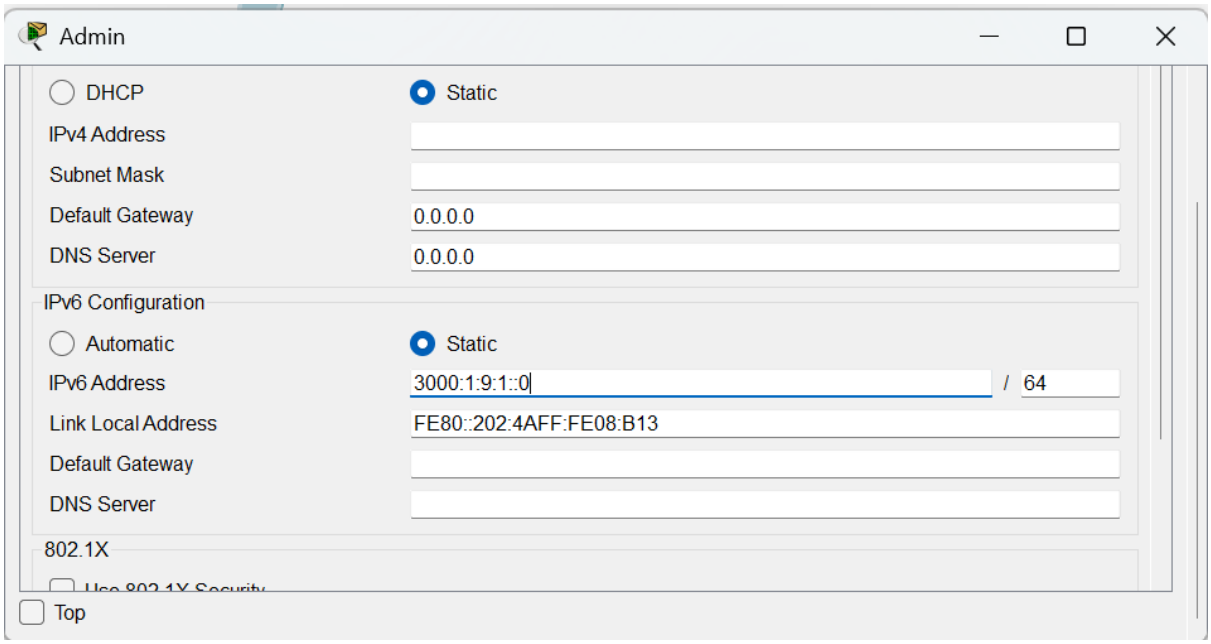
Ping statistics for 192.168.1.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 7ms, Average = 3ms

C:\>
```

On fait la même chose pour les autres appareils dans cette topologie à la seule différence on remplace .10 par .11 ainsi de suite

4- Reproduisez cette topologie en configurant les adresses IPv6 indiquées dans le tableau ci-dessous, puis vérifiez la connectivité.





```
C:\>ping 3000:1:9:1::0

Pinging 3000:1:9:1::0 with 32 bytes of data:

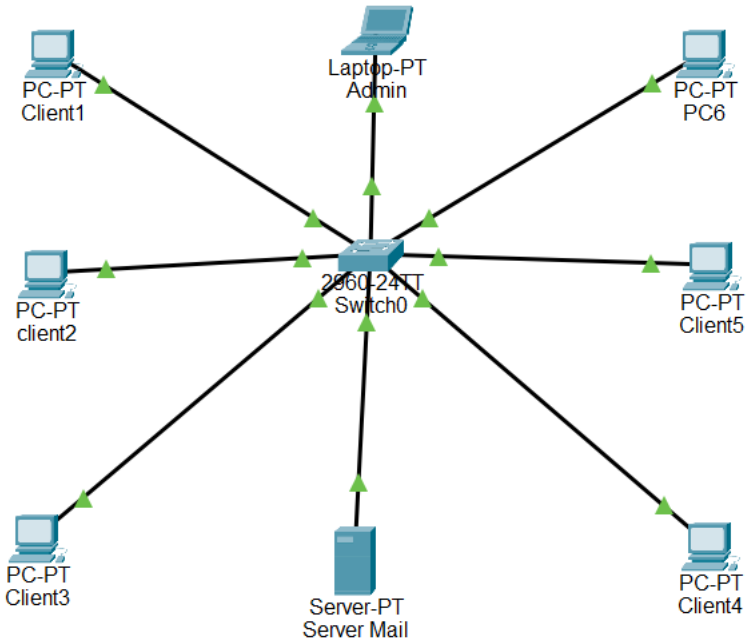
Reply from 3000:1:9:1::: bytes=32 time=5ms TTL=128
Reply from 3000:1:9:1::: bytes=32 time=5ms TTL=128
Reply from 3000:1:9:1::: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 3000:1:9:1::: bytes=32 time<1ms TTL=128

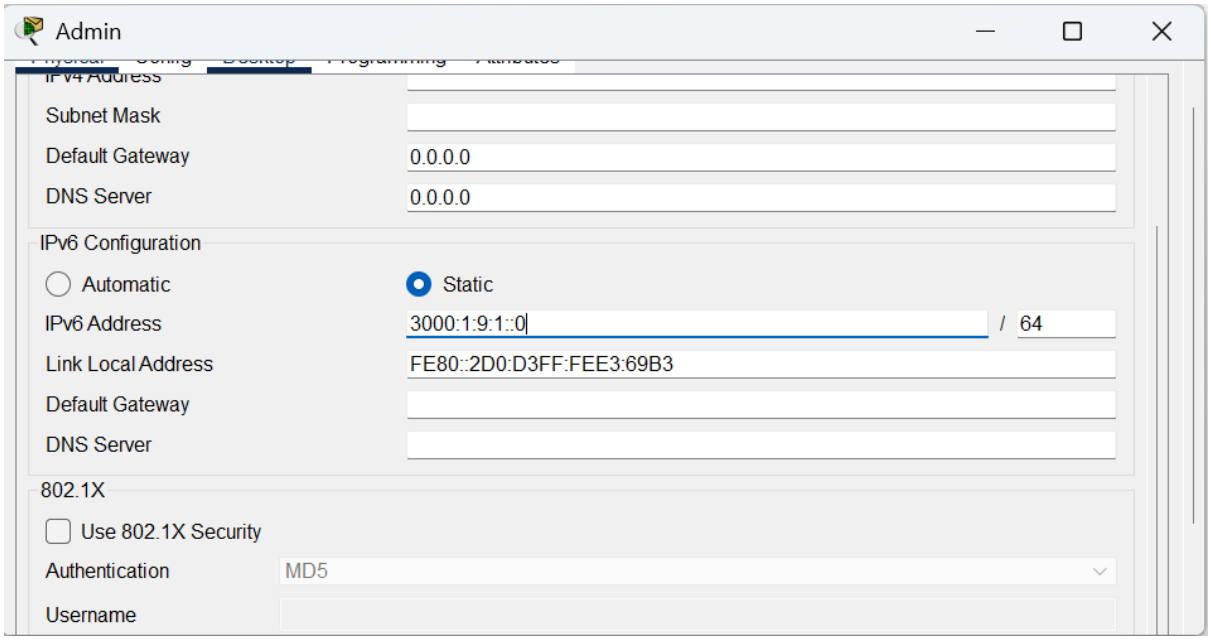
Ping statistics for 3000:1:9:1:::
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 5ms, Average = 2ms

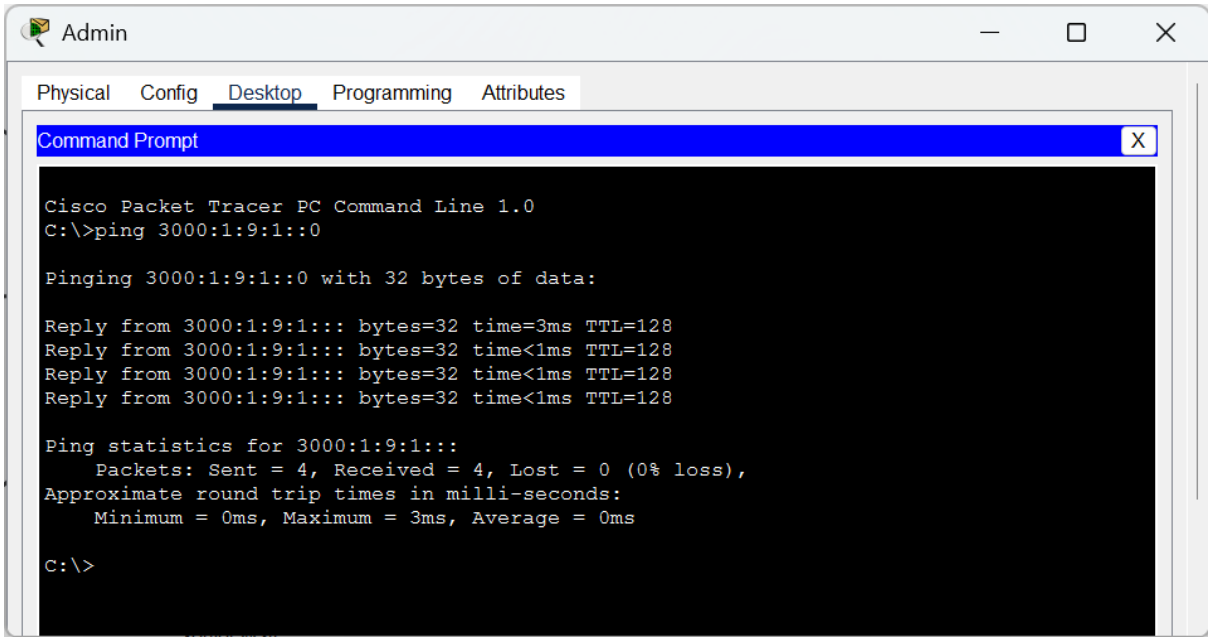
C:\>
```

On fait la même chose pour les autres appareils dans cette topologie à la seule différence on remplace .0 par .1 ainsi de suite (n+1).

5- Reproduisez cette topologie en configurant les adresses IPv6 indiquées dans le tableau ci-dessous, puis vérifiez la connectivité.

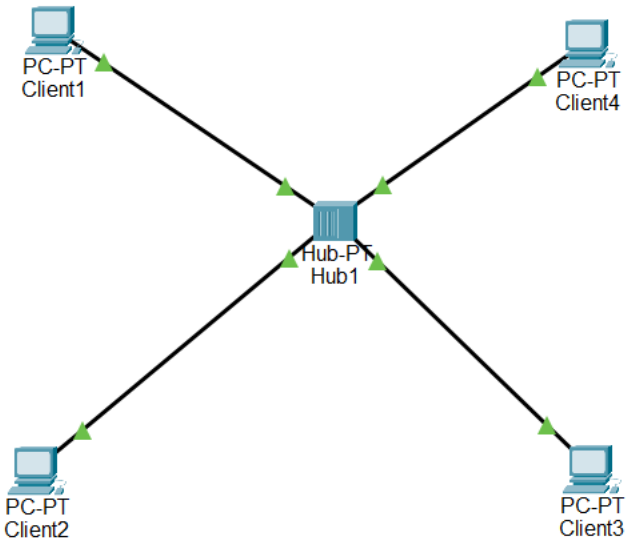






On fait la même chose pour les autres appareils dans cette topologie à la seule différence on remplace .0 par .1 ainsi de suite (n+1).

6- Parmi les topologies, choisissez-en une, configurez les adresses IPv6 et testez la connectivité.



Client1

Physical Config Desktop Programming Attributes

IP Configuration X

Interface FastEthernet0

IP Configuration

DHCP Static

IPv4 Address

Subnet Mask

Default Gateway 0.0.0.0

DNS Server 0.0.0.0

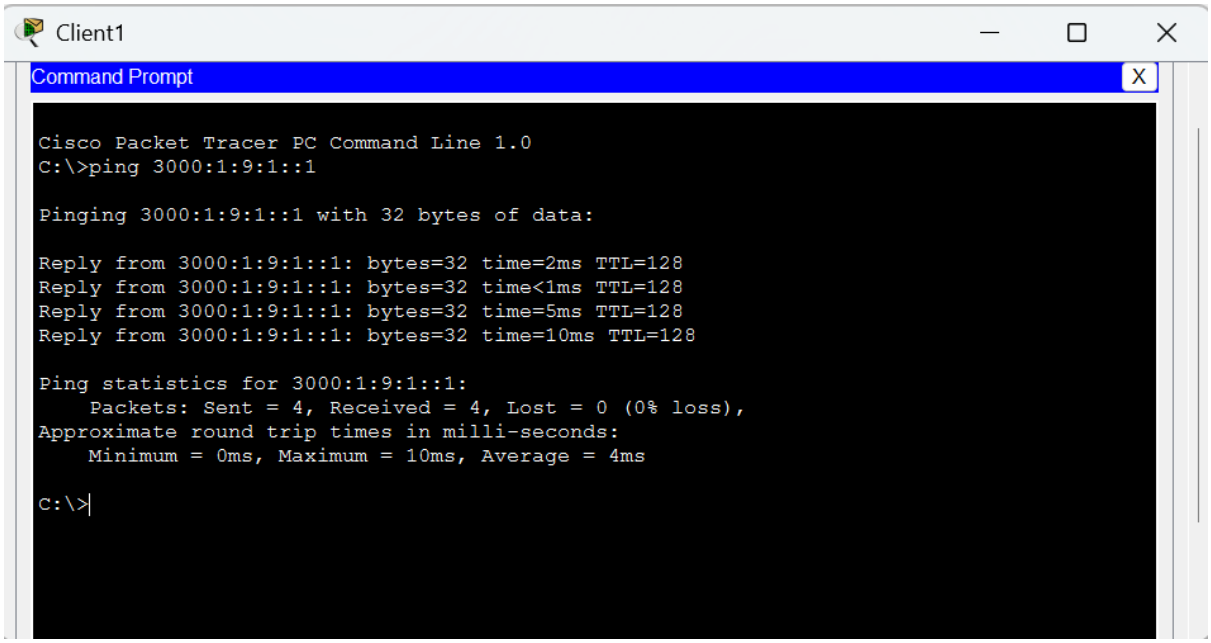
IPv6 Configuration

Automatic Static

IPv6 Address 3000:1:9:1::1 / 64

Link Local Address FE80::290:2BFF:FE79:66B4

Default Gateway



Conclusion :

Dans ce TD, j'ai appris à :

1- Attribuer des adresses IP valides aux ordinateurs et aux autres équipements d'un réseau.

2- J'ai également compris les différences entre l'adressage IPv4 et IPv6.

3- J'ai appris à configurer les adresses IP sur les hôtes et les routeurs à l'aide de Cisco Packet Tracer.

4- Enfin, j'ai découvert comment utiliser les commandes `ping` et `ping ipv6` pour tester la connectivité et vérifier si les équipements du réseau peuvent communiquer entre eux.